

LABORATORIO 2

Comunicación Serial y Pines Analógicos en ATmega2560

Preparado por:

Luisdavid Colina V24766381

Samantha Ramírez V31307714

1. Desarrollo de actividades

El desarrollo de las actividades 4.6 a 4.8 se fundamenta en la integración de señales mixtas y la supervisión de datos mediante protocolos de comunicación serial. El dominio de la conversión analógico-digital (ADC) y la modulación por ancho de pulsos (PWM) representa una competencia estratégica en la ingeniería de sistemas embebidos, permitiendo que un nodo IoT capture magnitudes físicas del entorno y las transforme en variables digitales procesables. Esta capacidad de sensado, combinada con el control de actuadores mediante PWM, facilita la implementación de sistemas de control en lazo abierto y cerrado con una gestión energética optimizada, esencial para dispositivos de monitoreo ambiental autónomos.

1.1. Actividad 4.6: Diseño y Prototipado del Circuito de Sensado

Para la fase de prototipado, se diseñó un circuito utilizando una placa de desarrollo Arduino Uno (basada en el microcontrolador ATmega328P), la cual comparte los principios arquitectónicos del ATmega2560 analizado en la cátedra. Según se observa en las 1 y 2, la configuración física emplea un divisor de tensión compuesto por una fotorresistencia (LDR) conectada al pin analógico A0 y un LED de salida en el pin digital 6. El divisor de tensión está configurado de tal forma que la variación de la resistencia del LDR en función de la luz incidente modifica el voltaje muestreado por el microcontrolador. Análisis técnico: La elección del pin 6 es crítica debido a su capacidad PWM (marcada con el símbolo en la placa). A diferencia de un pin digital estándar que solo permite conmutar estados binarios, el pin 6 está vinculado a los periféricos de Timer/Counter del hardware. Esto permite generar una señal de salida con un ciclo de trabajo (Duty Cycle) variable sin intervención constante de la CPU (control asíncrono), lo cual es indispensable para regular la intensidad luminosa del LED de manera proporcional a la lectura sensorial. Esta interfaz de hardware define las restricciones de muestreo para la implementación del firmware descrita a continuación.

1.2. Actividad 4.7: Implementación de Lógica y Visualización de Datos

La lógica de control se implementó en lenguaje C++, integrando la lectura del ADC y la escritura analógica escalada. Resultados y Análisis: El Monitor Serial (registrado en la Evidencia 2) refleja valores de valorLDR en torno a 710, lo que resulta en un valor de brillo de 219 tras el proceso de mapeo. Al analizar las Evidencias 4, 5, 6 y 7, se valida la respuesta dinámica del sistema: cuando el flujo de fotones sobre el LDR disminuye (al cubrir el sensor con un dedo), su resistencia aumenta, provocando una caída de tensión en el divisor de tensión conectado a A0. El firmware detecta este decremento y reduce proporcionalmente el ciclo de trabajo en el pin 6, resultando en la baja intensidad luminosa observada en las evidencias visuales. La comunicación UART permite monitorear estos estados internos en tiempo real, facilitando la depuración del sistema.



Figura 1: Caption



Figura 2: Caption

1.3. Actividad 4.8: Análisis Técnico de la Conversión y Mapeo

El núcleo del procesamiento reside en la alineación de datos entre dos periféricos de diferente resolución: el convertidor ADC de 10 bits y el registro de comparación del Timer PWM de 8 bits . El ADC del ATmega discretiza el voltaje de entrada (0-5V) en 1024 niveles, ofreciendo una sensibilidad aproximada

de 4.88mV por unidad. Sin embargo, el ciclo de trabajo del PWM se controla mediante un Output Compare Register (OCRnx) de 8 bits, limitado a 256 niveles. La función `map(valorLDR, 145, 800, 0, 255)` es, por tanto, una normalización necesaria para alinear el ancho de banda de datos entre el registro de captura (ADCH/ADCL) y el de salida. El ajuste de los límites del mapeo (145 a 800) constituye una fase de calibración técnica. Estos valores definen la función de transferencia personalizada del sistema, adaptándola al rango dinámico real del LDR bajo las condiciones de luz ambiental del laboratorio. Al acotar el rango, se eliminan las "zonas muertas" de la respuesta del sensor, garantizando que la variación lumínica del LED sea lineal y sensible dentro del entorno de operación. Esta integración armónica entre registros de hardware y firmware confirma la eficiencia de la arquitectura ATmega para aplicaciones de control de señales mixtas.

2. Conclusiones

Los resultados obtenidos validan la robustez del microcontrolador ATmega para el procesamiento digital de señales analógicas en tiempo real, destacando la eficiencia de sus periféricos integrados para tareas de telemetría y control.

- 2.1. Resolución de Señal: La utilización del ADC de 10 bits permite una captura de datos de alta fidelidad con 1024 niveles de cuantización, asegurando una precisión suficiente para detectar variaciones mínimas en sensores ambientales de nodos IoT.
- 2.2. Simulación Analógica: El uso de PWM mediante Timers de hardware optimiza el consumo energético al evitar la disipación de potencia ($P = V \times I$) inherente a los reguladores lineales, permitiendo una regulación de intensidad eficiente para actuadores alimentados por batería.
- 2.3. Interconectividad: El puerto serial UART se consolida como un protocolo de bit-stream esencial para la depuración en sistemas embebidos, permitiendo la visibilidad de variables críticas (como el ciclo de trabajo configurado) que definen el comportamiento lógico del sistema. Estas bases técnicas representan los pilares fundamentales para el despliegue de protocolos de comunicación más complejos y arquitecturas de red avanzadas en el ecosistema del Internet de las Cosas.

Referencias

- [1] Arduino, "Arduino UNO Rev3 — Datasheet and Schematics," *Arduino Hardware Documentation*, Arduino LLC, Ivrea, Italia, 2023. [En línea]. Disponible: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>. [Consulta: jun. 2026]